

- ۱- ابتدا هر ماژول با آزمون واحد و داده‌های معتبر بررسی می‌شود سپس آزمون یکپارچه‌سازی و بازبینی کد انجام می‌گیرد تا عملکرد مستقل آن تأیید شود
- ۲- بررسی گزارش‌های سیستم بازتولید خطا و مقایسه محیط‌ها انجام می‌شود سپس با آزمون‌های خودکار و پایش مداوم علت اصلی خطا شناسایی و رفع می‌شود
- ۳- سناریوهای بحرانی باید از روی نیازمندی‌ها و ریسک‌ها استخراج و برای مسیر اصلی مسیر جایگزین شرایط مرزی و خطاها مورد آزمون قرار گیرند
- ۴- تفاوت در قالب داده ناسازگاری رابطه‌ها ترتیب فراخوانی و تنظیمات محیط از چالش‌های رایج است که با قراردادهای مشخص و آزمون تدریجی رفع می‌شود
- ۵- تحلیلگر با شفاف‌سازی نیازمندی‌ها ایجاد ارتباط میان ذی‌نفعان و تیم فنی و کنترل انطباق محصول با نیاز کسب‌وکار کیفیت نهایی را تضمین می‌کند
- ۶- تحلیلگر تأثیر هر گزینه بر اهداف کسب‌وکار هزینه زمان و محدودیت‌های فنی را بررسی کرده و راحل مورد توافق و امکان‌پذیر را انتخاب می‌کند
- ۷- با تحلیل بازخوردها یافتن علت نارضایتی اولویت‌بندی مشکلات و تبدیل آن‌ها به نیازمندی‌های روشن و قابل‌اندازه‌گیری می‌توان رضایت کاربران را افزایش داد
- ۸- ابتدا نیازمندی‌های حیاتی و ارزشمند تعیین می‌شوند سپس بر اساس ریسک وابستگی ارزش کسب‌وکار و زمان اجرا اولویت‌بندی انجام می‌شود
- ۹- ابتدا مسئله و محدوده آن مشخص و اطلاعات جمع‌آوری می‌شود سپس علت اصلی راحل‌های ممکن هزینه ریسک و نتیجه هر راحل بررسی می‌گردد
- ۱۰- نیازمندی با ذی‌نفع بازبینی و با نمونه یا سناریوی واقعی شفاف می‌شود سپس مستندات و معیارهای پذیرش اصلاح و تأیید می‌شوند
- ۱۱- راحل‌ها بر اساس هزینه زمان ریسک امکان‌پذیری و ارزش کسب‌وکار مقایسه می‌شوند و گزینه‌ای انتخاب می‌شود که بیشترین ارزش و کمترین ریسک را دارد
- ۱۲- ابتدا مشکل دارای بیشترین تأثیر و فوریت کنترل می‌شود سپس علت اصلی آن بررسی و راحل موقت یا دائمی اجرا و نتیجه پایش می‌شود
- ۱۳- همه تغییرات باید ثبت ارزیابی و تأیید شوند و تنها پس از بررسی تأثیر آن‌ها بر هزینه زمان و محدوده در مستندات و برنامه پروژه اعمال شوند
- ۱۴- میزان تحقق نیازمندی‌ها تعداد تغییرات و ابهام‌ها پوشش آزمون قابلیت ردیابی رضایت ذی‌نفعان و تعداد خطاهای ناشی از نیازمندی سنجیده می‌شود
- ۱۵- نیازمندی جدید ثبت و علت و تأثیر آن تحلیل می‌شود سپس اولویت گرفته و پس از تأیید در برنامه محدوده و مستندات پروژه اعمال می‌شود
- ۱۶- برای هر نیازمندی شناسه منبع اولویت معیار پذیرش و ارتباط آن با طراحی و آزمون ثبت می‌شود تا پیگیری و اندازه‌گیری آن ممکن باشد

- ۱۷- نیازمندی‌ها باید کامل شفاف سازگار امکان‌پذیر قابل‌آزمون و قابل‌ردیابی باشند و از طریق بازبینی ذی‌نفعان و معیارهای پذیرش کنترل شوند
- ۱۸- ابزارهای مدیریت نیازمندی و ردیابی کار برای ثبت نسخه‌بندی اولویت‌بندی ارتباط نیازمندی‌ها با آزمون‌ها و کنترل تغییرات مناسب هستند
- ۱۹- ابتدا نیازمندی و آزمون مرتبط بازبینی و علت ناسازگاری مشخص می‌شود سپس یکی از آن‌ها اصلاح و پس از تأیید دوباره آزمون اجرا می‌شود
- ۲۰- تغییرات از مسیر رسمی ثبت و تحلیل اثر عبور می‌کنند و با نسخه‌بندی مستندات بازبینی مستمر و آزمون‌های خودکار کیفیت حفظ می‌شود
- ۲۱- سیستم به ماژول‌های مستقل با مسئولیت مشخص و ارتباط محدود تقسیم می‌شود و وابستگی‌ها از طریق رابط‌های شفاف و قراردادهای ثابت مدیریت می‌شوند
- ۲۲- کدهای پیچیده به بخش‌های کوچک و خوانا تقسیم می‌شوند نام‌گذاری و مستندسازی مناسب انجام می‌گیرد و با بازبینی کد و آزمون خودکار کیفیت بالا می‌رود
- ۲۳- زمان خطا سطح خطا شناسه درخواست و ماژول مربوط بررسی می‌شود سپس رویدادهای مرتبط کنار هم قرار گرفته و مسیر ایجاد خطا تا علت اصلی دنبال می‌شود
- ۲۴- با جست‌وجوی هدفمند ابزارهای تحلیل ایستا فهرست‌سازی کد نمودار وابستگی و مستندات معماری می‌توان مسیرها و وابستگی‌ها را سریع‌تر یافت
- ۲۵- علت اصلی هر خطا شناسایی و رفع می‌شود سپس آزمون بازگشتی مستندسازی راحل پایش سیستم و بازبینی تغییرات از تکرار آن جلوگیری می‌کند
- ۲۶- مشارکت مستمر کاربران تحویل‌های کوچک بازخورد سریع معماری انعطاف‌پذیر آزمون خودکار و مدیریت مناسب تغییرات موفقیت توسعه تدریجی را افزایش می‌دهد
- ۲۷- ابتدا دامنه و اثر تغییرات بررسی و ریسک‌ها مشخص می‌شوند سپس برنامه اجرا آزمون انتقال داده استقرار مرحله‌ای و راه بازگشت تهیه می‌شود
- ۲۸- وابستگی زیاد فناوری قدیمی نبود مستندات کمبود متخصص و دشواری تغییر از چالش‌هاست که با مستندسازی نوسازی تدریجی و آزمون بازگشتی کاهش می‌یابد
- ۲۹- جنبه‌هایی مانند کارایی امنیت دسترس‌پذیری قابلیت استفاده مقیاس‌پذیری نگهداری و بازیابی باید با معیارهای دقیق و قابل‌اندازگیری تعریف شوند
- ۳۰- تعارض بر اساس اهداف کسب‌وکار و اولویت ذی‌نفعان تحلیل می‌شود و راحلی انتخاب می‌گردد که کارکرد لازم را با سطح قابل‌قبول کیفیت فراهم کند
- ۳۱- آزمون بار فشار امنیت کاربردپذیری سازگاری بازیابی و پایداری برای ارزیابی نیازمندی‌های غیرعملکردی مناسب هستند
- ۳۲- ابتدا علت و میزان اثر بررسی می‌شود سپس اصلاح در اولویت قرار گرفته یا با تأیید ذی‌نفع راحل جایگزین و ریسک باقی‌مانده ثبت می‌شود

- ۳۳- معماری ماژولار توزیع بار ذخیره‌سازی موقت و امکان افزایش منابع کمک می‌کند سیستم با رشد کاربران و حجم داده بدون افت جدی عملکرد توسعه یابد
- ۳۴- تفاوت قالب داده ارتباطات نسخه رابط‌ها و خط‌های شبکه از چالش‌هاست که با قرارداد استاندارد تبدیل داده آزمون یکپارچه و مدیریت خطا رفع می‌شود
- ۳۵- نیازمندی‌ها اندازه و پیچیدگی سیستم امنیت کارایی مقیاس‌پذیری هزینه توان تیم قابلیت نگهداری و سازگاری با سامانه‌های موجود بررسی می‌شوند
- ۳۶- سرویس‌گرایی باعث استقلال سرویس‌ها استفاده مجدد توسعه و استقرار آسان‌تر و مقیاس‌پذیری بهتر می‌شود اما مدیریت ارتباطات آن پیچیده‌تر است
- ۳۷- نیازمندی‌های متناقض از طریق بازبینی مشترک و تحلیل اهداف و اولویت‌ها شناسایی می‌شوند سپس با مذاکره و ثبت تصمیم نهایی تعارض برطرف می‌شود
- ۳۸- استفاده از شناسه یکتا ماتریس ردیابی نسخه‌بندی مخزن مرکزی ثبت تغییرات و ارتباط نیازمندی‌ها با طراحی و آزمون‌ها توصیه می‌شود
- ۳۹- وابستگی‌ها و پیش‌نیازها مشخص می‌شوند سپس نیازمندی‌های پایه پیرریسک و دارای ارزش بیشتر زودتر و نیازمندی‌های وابسته بعد از آن‌ها اجرا می‌شوند
- ۴۰- مخزن مرکزی مسئول مشخص فرآیند تغییر واحد جلسات هماهنگی و نسخه‌بندی مشترک باعث می‌شود همه تیم‌ها از نیازمندی‌های یکسان استفاده کنند
- ۴۱- با نرمال‌سازی داده حذف افزونگی تعیین کلیدهای مناسب و تعریف روابط و محدودیت‌های یکپارچگی می‌توان از تکرار و ناسازگاری داده جلوگیری کرد
- ۴۲- انتخاب فقط ستون‌های لازم استفاده از شرط و اتصال صحیح شاخص‌گذاری ستون‌های پرتکرار و بررسی طرح اجرای پرس‌وجو موجب بهبود کارایی می‌شود
- ۴۳- سیستم باید ماژولار و کم‌وابسته طراحی شود و از رابط‌های استاندارد تنظیمات قابل‌تغییر و معماری لایه‌ای استفاده کند تا توسعه آن آسان باشد
- ۴۴- تناسب با نیازمندی‌ها امنیت کارایی مقیاس‌پذیری هزینه بلوغ فناوری مهارت تیم پشتیبانی و سازگاری با زیرساخت موجود باید بررسی شود
- ۴۵- ریسک‌های مرتبط با ابهام تغییرپذیری وابستگی و اولویت نیازمندی‌ها زود شناسایی و تحلیل می‌شوند و با نمونه‌سازی بازبینی و برنامه پاسخ کاهش می‌یابند
- ۴۶- محدوده و اقلام ضروری اولویت‌بندی می‌شوند منابع به فعالیت‌های حیاتی اختصاص می‌یابد و با اجرای مرحله‌ای کنترل تغییر و پایش هزینه پروژه مدیریت می‌شود
- ۴۷- نیازمندی ناقص با جلسه رفع ابهام نمونه‌سازی سناریو و معیار پذیرش تکمیل می‌شود سپس پس از بازبینی و تأیید ذی‌نفعان در مستندات ثبت می‌گردد
- ۴۸- نقاطی که بیشترین مصرف زمان پردازنده حافظه پایگاه داده یا شبکه را دارند با پایش گزارش‌ها و آزمون بار به‌عنوان گلوگاه شناسایی می‌شوند

۴۹- با تعریف استانداردهای مشترک رابطهای مشخص لایه واسط مستندسازی معماری و آزمون یکپارچه می‌توان انسجام فناوری‌های مختلف را حفظ کرد

۵۰- ابتدا دارایی‌ها تهدیدها و سطح دسترسی شناسایی می‌شوند سپس رمزنگاری کنترل دسترسی ثبت رویداد آزمون امنیت و بازبینی دوره‌ای اجرا می‌شود